요청하신 업로드된 소스 자료를 바탕으로, 신체 부위별 MRI 검사 프로토콜 및 장비별 파라미터, 한림대성심병원만의 세팅 노하우를 정리한 JSON 데이터입니다.
문헌 내에 명시적으로 교차 비교가 기술된 뇌(Brain), 간(Liver) 영상의 경우 각 벤더별 정밀 파라미터를 기재하였으며, 척추(Spine) 및 전립선(Prostate) 등 특정 장비만 명시되어 있거나 공통 적용되는 프로토콜은 기준 파라미터로 통합 기재하였습니다.


```
[
  {
    "검사명": "Brain Routine (Brain + CE + MRA + Diffusion +
Perfusion)",
    "한림대성심병원 주의사항 및 환자 준비사항": "Brain + CE + MRA +
Diffusion + Perfusion 조합을 기본으로 적용합니다. Dynamic 영상은 Slice
개수가 아닌 두께(Thickness)로 무조건 범위를 조정해야 합니다. 조영 시작과
동시에 Auto Injection (Dynamic Trigger)을 적용하며, Over Suppression
방지를 위해 Oversampling(Phase: 15, AP: 0)을 적용합니다. Perfusion
영상은 PWI 1200장 작업 후 2, 3, 4, 5, 6번 영상만 PACS로 전송하고 소스는
ISP 및 JLKPMI로 전송합니다 [1].",
    "GE 장비 파라미터": {
      "Sequence": "3D BRAVO (sT1W), CUBE T2-FLAIR, Single shot SE
EPI (DWI)",
      "TR": "T1: non modif, FLAIR: 5000ms, DWI: 8400ms",
      "TE": "T1: 3.2ms, FLAIR: Max (119ms), DWI: 85ms",
      "Slice thickness": "T1/FLAIR: 1mm, DWI: 2.5mm"
    },
    "Siemens 장비 파라미터": {
      "Sequence": "MP-RAGE (sT1W), SPACE (FLAIR), EPI SE 2D
(DWI)",
      "TR": "T1: 2300ms, FLAIR: 4500ms, DWI: 8400ms",
      "TE": "T1: 2.96ms, FLAIR: 383ms, DWI: 85ms",
      "Slice thickness": "T1/FLAIR: 1mm, DWI: 2.5mm"
    },
    "Philips 장비 파라미터": {
      "Sequence": "3D FFE (sT1W), VISTA (FLAIR), Single shot SE
EPI (DWI)",
      "TR": "T1: shortest, FLAIR: 5000ms, DWI: 8400ms",
      "TE": "T1: shortest, FLAIR: 300ms, DWI: 85ms",
      "Slice thickness": "T1/FLAIR: 1mm, DWI: 2.5mm"
    }
  },
  {
    "검사명": "C-spine Routine",
    "한림대성심병원 주의사항 및 환자 준비사항": "T2 SCOUT 촬영 시 OVERLAP
60 이상 되게 설정하며, 세츄레이션 밴드(Saturation band)는 2개 지정합니다
[2]. 소견 상 C0가 포함되어야 할 경우 C-SPINE 프로토콜 내에 C1~C0 영상을
3개 추가로 촬영합니다. DTI(Diffusion Tensor Imaging) 검사 시 C3
Body에서 C7 Body까지 범위를 지정하여 촬영합니다 [2].",
    "GE 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2 (기본 공통 시퀀스 기반)",
      "TR": "문헌 내 세부 파라미터 미제공 (Siemens 기준 참조)",
```

```
      "TE": "문헌 내 세부 파라미터 미제공",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 2mm"
    },
    "Siemens 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2",
      "TR": "SAG T1: 400ms, SAG T2: 3500ms, AX T2: 3720ms",
      "TE": "SAG T1: 10ms, SAG T2: 96ms, AX T2: 87ms",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 2mm"
    },
    "Philips 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2 (기본 공통 시퀀스 기반)",
      "TR": "문헌 내 세부 파라미터 미제공 (Siemens 기준 참조)",
      "TE": "문헌 내 세부 파라미터 미제공",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 2mm"
    }
  },
  {
    "검사명": "L-spine Routine",
    "한림대성심병원 주의사항 및 환자 준비사항": "C-T-L Scout를 3번
진행합니다. L-T2 SPACE COR(3D)는 처방이 있을 때만 검사하며 Femur head를
반드시 포함해야 합니다 [3]. L-T2 DIXON SAG 촬영 시 범위가 부족하면 장 수를
늘려 T10 중간부터 S1까지 포함되게 설정합니다 [3]. T1 AX의 TR값은 1000을
넘기지 않게 Base resolution을 다운하여 조정하며, 조영제는 Hand Inject로
주입하고 2~3분 후 Scan 합니다 [3].",
    "GE 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2 (IDEAL/FSE 기반)",
      "TR": "문헌 내 세부 파라미터 미제공 (Siemens 기준 참조)",
      "TE": "문헌 내 세부 파라미터 미제공",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 4mm"
    },
    "Siemens 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2",
      "TR": "SAG T1: 2100ms, SAG T2: 3000ms, AX T2: 4990ms",
      "TE": "SAG T1: 8.8ms, SAG T2: 101ms, AX T2: 100ms",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 4mm"
    },
    "Philips 장비 파라미터": {
      "Sequence": "SAG T1, SAG T2, AX T2 (mDIXON/TSE 기반)",
      "TR": "문헌 내 세부 파라미터 미제공 (Siemens 기준 참조)",
      "TE": "문헌 내 세부 파라미터 미제공",
      "Slice thickness": "SAG: 3mm, AX: 4mm"
    }
  },
  {
    "검사명": "Liver MRI (Primovist + CE & PDFF)",
    "한림대성심병원 주의사항 및 환자 준비사항": "조영제는 Primovist +
Saline을 사용하며, 환자는 손을 내리고 검사를 진행합니다. 주입 속도는 1
mL/sec. Care bolus는 Left Ventricle에 설정하고 Axial 이미지가 잘리는지
```

```
확인해야 합니다 [4]. HISTO 영상은 무조건 Axial 영상으로 도출해야 하며,
MRCP 처방이 함께 있는 경우 MRCP ROLL 프로토콜을 추가합니다 [4, 5].",
    "GE 장비 파라미터": {
      "Sequence": "COR T2, AX T2 FS, AX VIBE FS, IDEAL IQ (PDFF)",
      "TR": "COR T2: 1600ms, AX VIBE: 4.3ms, IDEAL IQ: 6.3ms",
      "TE": "COR T2: 91ms, AX VIBE: 1.89ms, IDEAL IQ: 0.99ms",
      "Slice thickness": "COR T2: 5mm, AX VIBE: 3mm, IDEAL IQ:
8mm"
    },
    "Siemens 장비 파라미터": {
      "Sequence": "COR T2, AX T2 FS, AX VIBE FS, LiverLab (PDFF)",
      "TR": "COR T2: 1600ms, AX VIBE: 4.3ms, LiverLab: 10ms",
      "TE": "COR T2: 91ms, AX VIBE: 1.89ms, LiverLab: 0.97ms",
      "Slice thickness": "COR T2: 5mm, AX VIBE: 3mm, LiverLab:
10mm"
    },
    "Philips 장비 파라미터": {
      "Sequence": "COR T2, AX T2 FS, AX VIBE FS, mDIXON Quant
(PDFF)",
      "TR": "COR T2: 1600ms, AX VIBE: 4.3ms, mDIXON Quant: 9.0ms",
      "TE": "COR T2: 91ms, AX VIBE: 1.89ms, mDIXON Quant: 1.21ms",
      "Slice thickness": "COR T2: 5mm, AX VIBE: 3mm, mDIXON Quant:
5mm"
    }
  },
  {
    "검사명": "Prostate MRI (+ CE)",
    "한림대성심병원 주의사항 및 환자 준비사항": "Test를 지우고 pause 이하
항목도 지운 뒤 진행합니다. SAR 경고창이 뜨면 Flip Angle을 조절합니다.
Diffusion과 Enhance 시퀀스는 Center를 따라가도록 설정합니다 [6].
Diffusion은 FOV가 좁으므로 Position을 P(앞), L(뒤)로 조정하고,
Reference line은 1번만 허용하여 Axial 중심선을 정확히 맞춰야 합니다 [6].
Pre scan 후 14초 대기 (2/12 단계 전) 시 조영제를 주입합니다 [6].",
    "GE 장비 파라미터": {
      "Sequence": "AX T1, AX T2, SAG T2, COR T2 (모든 브랜드 공통
셋업 지향)",
      "TR": "AX T1: 455ms, AX T2: 3000ms",
      "TE": "AX T1: 20ms, AX T2: 91ms",
      "Slice thickness": "AX T1: 5mm, AX T2: 3mm"
    },
    "Siemens 장비 파라미터": {
      "Sequence": "AX T1, AX T2, SAG T2, COR T2",
      "TR": "AX T1: 455ms, AX T2: 3000ms",
      "TE": "AX T1: 20ms, AX T2: 91ms",
      "Slice thickness": "AX T1: 5mm, AX T2: 3mm"
    },
    "Philips 장비 파라미터": {
      "Sequence": "AX T1, AX T2, SAG T2, COR T2",
```

```
      "TR": "AX T1: 455ms, AX T2: 3000ms",
      "TE": "AX T1: 20ms, AX T2: 91ms",
      "Slice thickness": "AX T1: 5mm, AX T2: 3mm"
    }
  }
]
```